

DOKUMENTASI LENGKAP APLIKASI SIM RW

Sistem Informasi Manajemen Rukun Warga 047 (SIM RW 047)

Bahan Persiapan Sidang Skripsi — Rangkuman Integrasi Arsitektur Sistem, Dokumentasi Basis Data, dan Panduan Pengembang

METADATA DOKUMEN & REFERENSI SISTEM

Nama Aplikasi	Aplikasi SIM RW 047 (Versi 2.0)
Framework Utama	Laravel 10.x (PHP 8.1+) & Vite / TailwindCSS / Alpine.js
Arsitektur Kode	Controller-Service-Repository + Event-Driven Architecture
Integrasi Eksternal	n8n Workflow Engine (AI Enhancement Layer)
Database Engine	MySQL / MariaDB (Soft Deletes, Polymorphic Relations, Audit Trail)
Tanggal Pembuatan	24 Juli 2026
Tujuan Dokumen	Panduan Arsitektur Teknis, Dokumentasi Living Codebase, & Material Sidang Skripsi

Disusun secara terintegrasi berdasarkan analisis kode sumber (*source code*) dan berkas migrasi repository SIM RW 047.

DAFTAR ISI RINGKAS DOKUMENTASI

Dokumen ini merangkum secara komprehensif tiga berkas dokumentasi utama: `SYSTEM_ARCHITECTURE_AND_DIAGRAMS.md` , `MIGRATION_REFERENCE.md` , dan `DEVELOPER_DOCUMENTATION.md` .

Judul Bab / Sub-bab	Navigasi Bagian
BAGIAN 1: ARSITEKTUR & DIAGRAM SISTEM (SYSTEM ARCHITECTURE & DIAGRAMS)	
1.1 Gambaran Umum & Pola Arsitektur (Controller-Service-Repository)	Bagian 1
1.2 High-Level Architecture & Integrasi Komponen System	Bagian 1
1.3 Diagram Kasus Penggunaan (Use Case Diagram & Aktor)	Bagian 1
1.4 Diagram Aktivitas (Activity Diagram: Surat, Keluhan AI, Iuran Ledger)	Bagian 1
1.5 Diagram Urutan (Sequence Diagram: Process Approval & Auto Ledger)	Bagian 1
1.6 Diagram Kelas (Class Diagram Architecture)	Bagian 1
1.7 Entity Relationship Diagram (ERD & Cardinality Rules)	Bagian 1
1.8 Alur Bisnis & Aturan Sistem (RBAC, General Ledger, AI Fault Tolerance)	Bagian 1
BAGIAN 2: STRUKTUR BASIS DATA & REFERENSI MIGRATION	
2.1 Ringkasan Migration Repository	Bagian 2
2.2 Tabel users (User Accounts & System Access)	Bagian 2
2.3 Tabel kartu_keluargas (Data Kartu Keluarga)	Bagian 2
2.4 Tabel anggota_keluargas / warga (Data Induk Kependudukan)	Bagian 2
2.5 Tabel pengajuan_surats (Persuratan & Approval Workflow)	Bagian 2
2.6 Tabel log_laporan_aspirasis (Pengaduan & Fields AI)	Bagian 2
2.7 Tabel Keuangan (catatan_iuran_wargas, financial_transactions, iuran_types)	Bagian 2
2.8 Tabel Hak Akses & Audit Trail (roles, permissions, audit_logs)	Bagian 2
BAGIAN 3: PANDUAN PENGEMBANG & ARSITEKTUR KODE	
3.1 Struktur Direktori Project Laravel	Bagian 3
3.2 Penjelasan 6 Modul Utama Aplikasi SIM RW	Bagian 3
3.3 Arsitektur Kode (Controller, Service, Repository Roles)	Bagian 3
3.4 Middleware Stack & Aliases	Bagian 3
3.5 Pemetaan Rute (web.php, auth.php, api.php)	Bagian 3
3.6 Form Request Validation & System Authorization Rules	Bagian 3
3.7 Autentikasi & Otorisasi RBAC Matrix	Bagian 3
3.8 Event, Listener, Queue & Integrasi AI (N8nService)	Bagian 3
3.9 Konfigurasi Variable Environment (.env)	Bagian 3
3.10 Panduan Menjalankan Proyek (How to Run)	Bagian 3
3.11 Panduan Menambah Fitur Baru (Step-by-Step Developer Guide)	Bagian 3

BAGIAN 1: ARSITEKTUR & DIAGRAM SISTEM

1.1 Gambaran Umum & Pola Arsitektur

Aplikasi SIM RW 047 menerapkan pola arsitektur **Controller-Service-Repository** yang memperluas arsitektur standar MVC (Model-View-Controller) milik Laravel. Pola ini memisahkan tanggung jawab sistem secara tegas (*Separation of Concerns*):

- **Presentation Layer (View & Controller):** Blade Engine + TailwindCSS + Alpine.js mengelola antarmuka pengguna. Controller menangani HTTP Request, memvalidasi input via Form Request, dan memeriksa otorisasi Policy.
- **Domain & Business Logic Layer (Services):** Mengenkapsulasi logika bisnis utama, mengelola transaksi database (`DB::transaction`), mengelola berkas upload, memicu Event internal, dan mengintegrasikan layanan AI eksternal.
- **Data Access Layer (Repositories & Models):** Mengabstraksi query database Eloquent (eager loading, pagination, search filter) dan pemetaan tabel relational MySQL.

1.2 High-Level Architecture

Arsitektur tingkat tinggi SIM RW 047 menghubungkan pengguna publik/pengurus melalui Laravel Web Server Engine menuju Layer Layanan & Integrasi AI n8n eksternal:

Komponen Utama High-Level Architecture:

- **Client Layer:** Warga mengakses Portal Publik (layanan tanpa login via verifikasi NIK/No.KK). Pengurus RT/RW & Admin mengakses Dashboard Terproteksi.
- **Laravel Core Engine:** Router -> Middleware Stack (Auth, CSRF, Role Check) -> Authorization Policy -> Form Request Validation -> Controller -> Service & Repository -> Eloquent Models.
- **Integration Layer:** n8n Workflow Engine berkomunikasi via REST API (`N8nService`) untuk kategorisasi keluhan warga, estimasi prioritas, dan pembuat ringkasan otomatis.
- **Data Storage:** Database MySQL (Relational Tables, Soft Deletes, Audit Trail) & Storage Lokal (Berkas Surat & Lampiran Keluhan).

1.3 Diagram Kasus Penggunaan (Use Case Diagram & Identifikasi Aktor)

Sistem mengidentifikasi 5 aktor utama dengan batasan hak akses yang jelas:

- **Warga (Public Portal):** Mengajukan surat keterangan, melacak status pengajuan, mengirim laporan keluhan/aspirasi, melacak keluhan, serta melihat transparansi keuangan & konfirmasi iuran.
- **Ketua RT (Pengurus RT):** Mengelola data KK & warga lingkup RT, memverifikasi pengajuan surat tahap 1 (`PROCESSED_RT`), memproses keluhan, dan mencatat iuran.
- **Ketua RW (Pengurus RW):** Mengelola data KK/warga seluruh RW, memberikan approval akhir surat (`COMPLETED` + Nomor Surat), memproses/menugaskan keluhan, serta mengelola kas RW.
- **Super Admin:** Akses penuh (`manage_system`), manajemen akun user, matriks role/permission, konfigurasi sistem, dan pemantauan log audit.
- **Auditor:** Akses pembacaan (*read-only*) laporan keuangan dan log audit sistem.

ID Use Case	Nama Use Case	Aktor Utama	Deskripsi Singkat
UC-01	Mengajukan Surat Keterangan	Warga	Warga mengisi form pengajuan surat online dengan NIK & keperluan
UC-02	Melacak Status Pengajuan Surat	Warga	Melacak perkembangan status surat via NIK / kode tracking
UC-03	Mengirim Laporan Aspirasi	Warga	Pengiriman keluhan publik + lampiran berkas pendukung
UC-04	Melihat Transparansi Keuangan	Warga	Akses terbuka laporan kas RW dan riwayat iuran keluarga
UC-05	Verifikasi Surat Tahap RT	Ketua RT	Pemeriksaan awal pengajuan surat oleh pengurus RT
UC-06	Approval Akhir Surat Tahap RW	Ketua RW	Persetujuan akhir, generasi nomor surat resmi, dan penyelesaian
UC-07	Delegasi & Penanganan Keluhan	Pengurus RT/RW	Penugasan staf/pengurus untuk penyelesaian keluhan lapangan
UC-08	Verifikasi & Auto Ledger iuran	Pengurus Keuangan	Persetujuan iuran warga & otomatisasi posting ke General Ledger
UC-09	Manajemen User & RBAC Matrix	Super Admin	Pengaturan akun, peranan (role), izin (permission), dan audit log

1.4 Diagram Aktivitas (Activity Diagram)

A. Activity Diagram: Pengajuan & Persetujuan Surat Keterangan

Warga mengajukan surat di portal (/layanan/surat) -> Form Request memvalidasi input -> Sistem menyimpan record (status: SUBMITTED) -> Event LetterSubmitted dipicu -> Pengurus RT memverifikasi (PROCESSED_RT / REJECTED) -> Pengurus RW menyetujui (COMPLETED + Nomor Surat) -> Warga/Pengurus mengunduh surat.

B. Activity Diagram: Pengaduan Warga & AI Enhancement (n8n)

Warga mengirim keluhan + berkas di /layanan/laporan -> Simpan LogLaporanAspirasi & ComplaintAttachment -> Dispatch Event ComplaintSubmitted -> N8nService memanggil webhook n8n secara asinkron -> n8n mengembalikan ai_category , ai_priority , ai_summary -> Pengurus menerima keluhan terstruktur -> Delegasi ke staf -> Status RESOLVED .

C. Activity Diagram: Pembayaran Iuran & Auto General Ledger Posting

Warga/Pengurus mengunggah bukti bayar iuran -> Record CatatanIuranWarga (status: PENDING) -> Pengurus Keuangan meninjau bukti -> Jika disetujui (APPROVED), LedgerService secara otomatis membuat record FinancialTransaction (INCOME) yang terhubung via Morpich Reference ke catatan iuran -> Saldo & laporan transparansi publik terbaru.

1.5 Diagram Urutan (Sequence Diagram)

Sequence 1: Pengajuan Surat & Multi-Stage Approval

Interaksi Komponen: Warga -> Router -> StoreLetterRequest -> PublicLetterController -> LetterRequestService -> LetterRepository -> PengajuanSurat Model -> DB MySQL. Pada tahap approval: Pengurus -> AdminLetterController -> LetterApprovalService -> PengajuanSurat Model (Update Status) -> LetterStatusHistory Model (Insert History).

Sequence 2: Verifikasi Iuran & Auto Ledger Posting

Interaksi Komponen: Pengurus Keuangan -> Router -> PaymentVerificationController -> ContributionService -> CatatanIuranWarga Model (Update APPROVED) -> LedgerService -> FinancialTransaction Model (Insert INCOME) -

> DB MySQL (Commit Transaction).

1.6 Diagram Kelas (Class Diagram Architecture)

Kelas-kelas dalam aplikasi SIM RW 047 saling terhubung dengan pola Dependency Injection:

- **Controller Layer:** AdminLetterController, PublicLetterController, ComplaintController, PaymentVerificationController, FinancialTransactionController.
- **Service Layer:** LetterRequestService, LetterApprovalService, ComplaintService, ContributionService, LedgerService, N8nService.
- **Repository Layer:** LetterRepository, ComplaintRepository, WargaRepository, KartuKeluargaRepository.
- **Model Layer:** User, AnggotaKeluarga, KartuKeluarga, PengajuanSurat, LogLaporanAspirasi, CatatanIuranWarga, FinancialTransaction.

1.7 Entity Relationship Diagram (ERD & Cardinalities)

Relasi antar entitas utama pada database SIM RW 047:

- roles (1) <---> (N) users : Setiap user memiliki satu role_id (opsional).
- roles (N) <---> (M) permissions : Dihubungkan via tabel pivot role_permissions.
- kartu_keluargas (1) <---> (N) anggota_keluargas : Satu KK memuat banyak anggota keluarga (warga). Foreign key no_kk dengan CASCADE delete.
- anggota_keluargas (1) <---> (N) pengajuan_surats : Satu warga dapat mengajukan banyak surat.
- anggota_keluargas (1) <---> (N) log_laporan_aspirasis : Satu warga dapat mengirimkan banyak laporan keluhan.
- kartu_keluargas (1) <---> (N) catatan_iuran_wargas : Setiap catatan iuran terikat pada satu no_kk.
- catatan_iuran_wargas (1) <---> (1) financial_transactions : Relasi Polimorfik (morphOne) di mana transaksi keuangan mencatat referensi iuran.
- financial_transactions (1) <---> (1) financial_transactions : Self-referencing relationship (adjusted_transaction_id) untuk koreksi/reversal transaksi.

1.8 Alur Bisnis & Aturan Sistem (Business Logic & System Rules)

ATURAN OTORISASI RBAC

1. Super Admin memiliki akses mutlak (bypass full) via hasPermissionTo().
2. Ketua RT terbatas pada data kependudukan & verifikasi tahap 1 di wilayah RT-nya.
3. Ketua RW memiliki wewenang seluruh RT di lingkup RW dan persetujuan akhir surat.
4. Warga publik dapat mengakses layanan tanpa login via verifikasi NIK/No.KK.

ATURAN GENERAL LEDGER & IMMUTABILITY

Setiap transaksi pada financial_transactions bersifat immutable (tidak boleh di-hard delete atau di-update langsung). Koreksi kesalahan transaksi wajib dilakukan melalui mekanisme Reversal/Adjustment yang membuat transaksi pembalik baru.

ATURAN FAULT-TOLERANT INTEGRASI AI

Integrasi AI (n8n Workflow Engine) bersifat Enhancement Layer non-blocking. Apabila server n8n mengalami timeout atau offline, proses pengajuan keluhan warga tetap berjalan lancar dan disimpan ke database dengan nilai kolom AI bernilai NULL.

BAGIAN 2: STRUKTUR BASIS DATA & REFERENSI MIGRATION

2.1 Ringkasan Migration Repository

Seluruh struktur basis data SIM RW 047 dirancang menggunakan file Migration Laravel yang menjamin konsistensi skema dan integritas data.

No	Tabel Diminta	Tabel Migration	File Migration Laravel	Status
1	users	users	2014_10_12_000000_create_users_table.php	DITEMUKAN
2	kartu_keluarga	kartu_keluargas	2026_06_10_062643_create_kartu_keluargas_table.php	DITEMUKAN
3	warga	anggota_keluargas	2026_06_10_062644_create_anggota_keluargas_table.php	ANGGOTA KELUARGAS
4	pengajuan_surat	pengajuan_surats	2026_06_11_184552_create_pengajuan_surats_table.php	DITEMUKAN
5	laporan_aspirasi	log_laporan_aspirasis	2026_06_10_085707_create_log_laporan_aspirasis_table.php	DITEMUKAN

2.2 Tabel: users

Menyimpan data akun pengguna/pengurus sistem yang terikat dengan peran (role) dan mendukung soft delete.

Kolom	Tipe Data	Nullable	Default	Keterangan & Relasi
user_id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	Auto Increment	Primary Key (<code>\$table->id()</code>)
role_id	BIGINT UNSIGNED	Ya	NULL	FK ke <code>roles(role_id)</code> , onDelete: SET NULL
username	VARCHAR(255)	Tidak	—	Unique constraint
email	VARCHAR(255)	Tidak	—	Unique constraint
email_verified_at	TIMESTAMP	Ya	NULL	Waktu verifikasi email
password	VARCHAR(255)	Tidak	—	Hash password terenkripsi
full_name	VARCHAR(255)	Tidak	—	Nama lengkap pengguna
phone_number	VARCHAR(255)	Ya	NULL	Nomor telepon kontak
status	ENUM	Tidak	ACTIVE	Nilai ENUM: ACTIVE, INACTIVE
last_login_at	TIMESTAMP	Ya	NULL	Waktu login terakhir
remember_token	VARCHAR(100)	Ya	NULL	Token remember me Laravel
created_at / updated_at	TIMESTAMP	Ya	NULL	Timestamps Laravel
deleted_at	TIMESTAMP	Ya	NULL	Soft delete (<code>\$table->softDeletes()</code>)

2.3 Tabel: kartu_keluargas

Menyimpan data induk Kartu Keluarga (KK) dengan primary key natural `no_kk` (16 digit).

Kolom	Tipe Data	Nullable	Default	Keterangan
<code>no_kk</code>	VARCHAR(16)	Tidak	—	Primary Key (Natural Key 16 digit)
<code>rt_code</code>	VARCHAR(5)	Tidak	—	Kode RT wilayah perumahan
<code>alamat_lengkap</code>	TEXT	Tidak	—	Alamat lengkap tempat tinggal
<code>blok</code>	VARCHAR(10)	Ya	NULL	Blok perumahan
<code>nomor_rumah</code>	VARCHAR(10)	Ya	NULL	Nomor rumah
<code>status_kepemilikan_rumah</code>	VARCHAR(50)	Ya	NULL	Milik Sendiri / Sewa / Kontrak / dll
<code>created_at / updated_at</code>	TIMESTAMP	Ya	NULL	Timestamps Laravel
<code>deleted_at</code>	TIMESTAMP	Ya	NULL	Soft delete

2.4 Tabel: anggota_keluargas (Representasi Data Warga)

Menyimpan data individu warga yang merupakan anggota KK. Menggunakan `nik` (16 digit) sebagai primary key.

Kolom	Tipe Data	Nullable	Default	Keterangan & Relasi
<code>nik</code>	VARCHAR(16)	Tidak	—	Primary Key (Natural Key NIK 16 digit)
<code>no_kk</code>	VARCHAR(16)	Tidak	—	FK ke <code>kartu_keluargas(no_kk)</code> , onDelete: CASCADE
<code>nama_lengkap</code>	VARCHAR(255)	Tidak	—	Nama lengkap warga
<code>jenis_kelamin</code>	ENUM	Tidak	—	Nilai ENUM: L (Laki-laki), P (Perempuan)
<code>tempat_lahir</code>	VARCHAR(255)	Tidak	—	Tempat lahir
<code>tanggal_lahir</code>	DATE	Tidak	—	Tanggal lahir
<code>pekerjaan</code>	VARCHAR(255)	Ya	NULL	Pekerjaan warga
<code>nomor_hp</code>	VARCHAR(20)	Ya	NULL	Nomor kontak HP
<code>status_hubungan_keluarga</code>	VARCHAR(50)	Tidak	—	Kepala Keluarga / Istri / Anak / dll
<code>status_sosio_ekonomi</code>	VARCHAR(50)	Ya	NULL	Status ekonomi warga
<code>status_warga</code>	VARCHAR(50)	Tidak	AKTIF	Status kependudukan (AKTIF/PINDAH/MENINGGAL)
<code>created_at / updated_at</code>	TIMESTAMP	Ya	NULL	Timestamps Laravel
<code>deleted_at</code>	TIMESTAMP	Ya	NULL	Soft delete

2.5 Tabel: pengajuan_surats

Menyimpan data permohonan surat keterangan oleh warga beserta alur status persetujuan.

Kolom	Tipe Data	Nullable	Default	Keterangan & Relasi
pengajuan_id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	Auto Increment	Primary Key (<code>\$table->id()</code>)
nik	VARCHAR(16)	Tidak	—	FK ke <code>anggota_keluargas(nik)</code> , onDelete: CASCADE
nomor_surat	VARCHAR(100)	Ya	NULL	Nomor surat resmi (diisi saat status COMPLETED)
jenis_surat	VARCHAR(50)	Tidak	—	Tipe surat (LetterTypeEnum)
keperluan	TEXT	Tidak	—	Uraian keperluan pengajuan surat
current_status	VARCHAR(50)	Tidak	SUBMITTED	Status (SUBMITTED/PROCESSED_RT/COMPLETED/REJECTED)
tanggal_pengajuan	TIMESTAMP	Tidak	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu pengajuan (<code>useCurrent()</code>)
tanggal_selesai	TIMESTAMP	Ya	NULL	Waktu penyelesaian surat
deleted_at	TIMESTAMP	Ya	NULL	Soft delete

2.6 Tabel: log_laporan_aspirasi

Menyimpan data laporan pengaduan/aspirasi warga yang dilengkapi dengan kolom hasil analisis AI n8n.

Kolom	Tipe Data	Nullable	Default	Keterangan & Field AI
aspirasi_id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	Auto Increment	Primary Key (<code>\$table->id()</code>)
nik	VARCHAR(16)	Tidak	—	FK ke <code>anggota_keluargas(nik)</code> , onDelete: CASCADE
kanal_laporan	VARCHAR(50)	Tidak	WEB	Kanal pengiriman (WEB/APP)
teks_keluhan	TEXT	Tidak	—	Isi pengaduan/aspirasi warga
ai_category	VARCHAR(50)	Ya	NULL	Kategori otomatis hasil analisis AI
ai_priority	VARCHAR(50)	Ya	NULL	Prioritas keluhan (LOW/MEDIUM/HIGH/CRITICAL)
ai_summary	TEXT	Ya	NULL	Ringkasan singkat hasil ekstraksi AI
ai_confidence	DECIMAL(5,2)	Ya	NULL	Skor kepercayaan AI (0.00-100.00)
current_status	VARCHAR(50)	Tidak	SUBMITTED	Status (SUBMITTED/IN_PROGRESS/RESOLVED/CLOSED)
submitted_at	TIMESTAMP	Tidak	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu pengiriman keluhan
resolved_at	TIMESTAMP	Ya	NULL	Waktu penyelesaian keluhan

2.7 Tabel Keuangan & General Ledger

- iuran_types:** Master jenis iuran (`id` , `name` , `description` , `default_nominal` , `type` , `is_active`).

- **catatan_iuran_wargas:** Pencatatan pembayaran iuran per KK (`iuran_id` , `no_kk` , `iuran_type_id` , `nominal` , `periode_bulan` , `periode_tahun` , `tanggal_pembayaran` , `recorded_by_user_id` , `approved_by_user_id` , status: `PENDING` / `APPROVED` / `REJECTED` , `payment_proof_path`).
- **financial_transactions:** General Ledger Keuangan (`transaction_id` , `transaction_number` , `rt_code` , `transaction_type`: `INCOME` / `EXPENSE` , `category` , `amount` , `description` , `transaction_date` , `reference_type` , `reference_id` , `adjusted_transaction_id` , `adjusted_by_user_id` , `created_by_user_id`).

2.8 Tabel Hak Akses & System Audit Logs

- **roles & permissions:** Tabel `roles` (`role_id`, `role_name`, `description`), `permissions` (`permission_id`, `permission_name`), dan tabel pivot `role_permissions` .
- **audit_logs & activity_logs:** Mencatat aktivitas krusial pengguna (`user_id`, `entity_type`, `entity_id`, `action`, `old_value`, `new_value`, `ip_address`, `user_agent`).

BAGIAN 3: PANDUAN PENGEMBANG & ARSITEKTUR KODE

3.1 Struktur Direktori Utama Laravel

- `app/Http/Controllers/` : Terbagi menjadi Admin/, Auth/, Finance/, Portal/, serta Root Controllers.
- `app/Services/` : Berisi 10+ kelas service pembawa logika bisnis (ComplaintService, ContributionService, LedgerService, LetterApprovalService, N8nService, WargaService, dll.).
- `app/Repositories/` : Berisi kelas abstraksi query (ComplaintRepository, LetterRepository, WargaRepository, KartuKeluargaRepository, dll.).
- `app/Models/` : Berisi 21 Eloquent Models terisolasi dengan relasi dan type casting.
- `app/Enums/` : Berisi 13 Enum terdaftar untuk pembatasan tipe data status dan role.
- `app/Policies/` : Berisi 11 Policy kelas otorisasi hak akses per model.
- `routes/` : Tersusun rapi dalam web.php, auth.php, api.php, console.php, channels.php.

3.2 Penjelasan 6 Modul Utama Aplikasi

- Modul Kependudukan:** Mengelola KK dan warga (anggota keluarga) beserta permohonan ubah data kependudukan.
- Modul Persuratan:** Layanan pengajuan surat warga online dan alur verifikasi bertahap RT -> RW.
- Modul Laporan Aspirasi:** Pengaduan warga publik, integrasi AI n8n, dan penugasan staf pengurus.
- Modul Keuangan:** Pengelolaan jenis iuran, verifikasi bukti bayar, dan pembukuan General Ledger.
- Modul Admin Workspace:** Manajemen pengguna, RBAC Matrix, konfigurasi sistem, dan audit trail.
- Modul Portal Gateway Warga:** Halaman publik terpadu (`/layanan`) yang ramah pengguna.

3.3 Pemetaan Layer Controller, Service, & Repository

Modul Sistem	Controller Class	Service Class	Repository Class
Persuratan	AdminLetterController / PublicLetterController	LetterApprovalService / LetterRequestService	LetterRepository / LetterHistoryRepository
Pengaduan AI	ComplaintController / PublicComplaintController	ComplaintService / ComplaintAssignmentService / N8nService	ComplaintRepository / ComplaintHistoryRepository
Keuangan	ContributionController / FinancialTransactionController	ContributionService / LedgerService	Polymorphic Query in LedgerService
Kependudukan	WargaController / KartuKeluargaController	WargaService / KartuKeluargaService	WargaRepository / KartuKeluargaRepository

3.4 Middleware Stack & Aliases

- `auth` (Authenticate): Memastikan pengguna telah login sebelum mengakses rute terproteksi.
- `guest` (RedirectIfAuthenticated): Mencegah pengguna yang sudah login mengakses halaman login/register.
- `can` (Authorize): Memeriksa izin/ability pengguna menggunakan Policy/Gate (misal: `can:manage_system`).

- `verified` (`EnsureEmailsVerified`): Memastikan alamat email pengguna telah terverifikasi.

3.5 Form Request Validation & Authorization Rules

Validasi input terisolasi pada kelas Form Request (`app/Http/Requests/`):

- `StoreWargaRequest` : Validasi NIK 16 digit unique, `no_kk` exists, `jenis_kelamin` in:L,P, `tanggal_lahir` date.
- `StoreKartuKeluargaRequest` : Validasi `no_kk` 16 digit unique, `rt_code` max:5, `alamat_lengkap` required.
- `StoreComplaintRequest` : Validasi NIK warga, `teks_keluhan` min:10 karakter, `attachments` file max 5MB (jpg,png,pdf).
- `SubmitContributionRequest` : Validasi `no_kk`, `iuran_type_id`, `nominal` numeric, `periode_bulan` 1-12.
- `StoreTransactionRequest` : Validasi `transaction_type` (INCOME/EXPENSE), `category` enum, `amount`, `transaction_date`.

3.6 Autentikasi & Otorisasi RBAC Matrix

Pengurus login menggunakan cookie-session Breeze. API menggunakan Laravel Sanctum. Akses kontrol diatur via `RoleEnum` (`SUPER_ADMIN`, `RW_ADMIN`, `RT_ADMIN`, `WARGA`, `AUDITOR`) dan `PermissionEnum` yang diperiksa melalui `Gate::before` hook pada `AuthServiceProvider`.

3.7 Event, Listener, Queue & Integrasi AI (N8nService)

Event internal (`ComplaintSubmitted` , `LetterSubmitted` , `ComplaintStatusUpdated` , `LetterStatusUpdated`) didengar oleh Listener (`RecordComplaintActivity` , `RecordLetterAudit` , `CreateInternalNotification`). Integrasi AI dipicu secara asinkron via `N8nService` HTTP REST client.

3.8 Panduan Menjalankan Proyek (How to Run)

1. **Clone repo & masuk direktori:** `cd "versi 2"`
2. **Install dependensi PHP:** `composer install`
3. **Install dependensi JS:** `npm install`
4. **Salin environment:** `cp .env.example .env` (sesuaikan `DB_DATABASE`)
5. **Generate Key:** `php artisan key:generate`
6. **Jalankan Migrasi & Seeder:** `php artisan migrate --seed`
7. **Symlink Storage:** `php artisan storage:link`
8. **Menjalankan Server:** `php artisan serve` (terminal 1) & `npm run dev` (terminal 2)

3.9 Panduan Menambah Fitur Baru (Step-by-Step Developer Guide)

1. Buat Migration & Model:
`php artisan make:model Feature -m`
2. Buat Enum / DTO jika diperlukan pada `app/Enums/`
3. Buat Repository pada `app/Repositories/FeatureRepository.php`
4. Buat Service pada `app/Services/FeatureService.php` dengan `DB::transaction`
5. Buat Form Request pada `app/Http/Requests/StoreFeatureRequest.php`
6. Buat Policy pada `app/Policies/FeaturePolicy.php` & daftarkan di `AuthServiceProvider`
7. Buat Controller pada `app/Http/Controllers/FeatureController.php` dengan `Dependency Injection`
8. Daftarkan Rute di `routes/web.php` & Buat Blade View di `resources/views/`